

Réponse à l'appel d'offres StreamVault

Cadrage, gouvernance et pilotage d'un projet data à l'échelle européenne

Contexte — L'appel d'offres

StreamVault a eu écho du pipeline data industrialisé que vous avez conçu pour TradeCorp International ingestion automatisée, transformation Spark, orchestration, stockage cloud. Avant de vous confier la construction technique de sa propre plateforme, StreamVault veut d'abord évaluer votre capacité à cadrer un projet d'envergure.

StreamVault a en réalité deux projets successifs :

- automatiser entièrement son pipeline de données (ingestion, transformation, stockage) ; aujourd'hui tout est encore manuel.
- Le second, conditionné à la réussite du premier : étendre cette plateforme à 4 pays européens (Allemagne, Espagne, Italie, Belgique) dans les 18 mois suivants, financé par une levée de fonds. Les investisseurs exigent un dossier complet couvrant les deux phases avant tout engagement.

StreamVault lance donc un appel d'offres auprès de plusieurs cabinets de conseil en ingénierie de données. Votre équipe de 3 personnes constitue l'un de ces cabinets, et doit remettre une réponse complète : un dossier structuré répondant au cahier des charges.

! À l'issue de votre réponse, StreamVault tranchera : si votre dossier la convainc, elle vous confiera d'abord la réalisation du Projet 1 (pipeline automatisé), puis, selon les résultats obtenus, le Projet 2. Votre planification doit donc clairement distinguer les deux phases, et préciser quels critères de succès du Projet 1 conditionnent le déclenchement du Projet 2.

Ce que StreamVault attend du projet

- Migrer et étendre l'infrastructure data existante pour absorber 4 nouveaux catalogues nationaux (films et livres, avec des langues et réglementations différentes)
- Garantir la conformité RGPD dans chacun des 4 pays, avec des règles de conservation de données potentiellement différentes
- Assurer une continuité de service : le catalogue ne doit jamais être indisponible plus de 4 heures
- Respecter un budget plafond de 250 000 € sur 18 mois, incluant infrastructure cloud, équipe et prestataires
- Impliquer les équipes internes StreamVault (commerciale, technique, juridique) sans les surcharger
- S'appuyer sur des partenaires externes (hébergeur, prestataire de traduction des métadonnées, cabinet juridique) sélectionnés selon des critères responsables

Contraintes imposées par l'appel d'offres

- Équipe interne disponible : 1 Data Engineer à temps plein, 1 développeur à mi-temps, 1 juriste consultable 2 jours par mois
- Infrastructure existante chez StreamVault : un catalogue de films et de livres stocké dans MongoDB, sans aucun pipeline automatisé. Votre référence : le pipeline industrialisé conçu pour TradeCorp, dont StreamVault attend une transposition adaptée à son propre contexte (cloud-natif, multi-pays), pas une copie
- Contrainte RSE explicite : l'empreinte carbone de l'infrastructure ne doit pas plus que doubler malgré le quadruplement du périmètre géographique

! Tout ce que vous proposez doit s'appuyer sur ce que vous avez réellement construit et rencontré sur TradeCorp : pièges techniques, contraintes de permissions cloud, coûts réels, bugs de duplication transposé

au contexte StreamVault. Un jury investisseur repère immédiatement un dossier théorique qui n'a jamais été confronté à la réalité.

Répartition des rôles dans l'équipe

Votre équipe de 3 personnes fonctionne comme un vrai cabinet de conseil. Chaque partie du dossier a un responsable suggéré, mais doit être relue et validée par un autre membre avant intégration au dossier final.

Rôle	Focus	Parties dont il est responsable (proposition formateur)
Chef de projet / Responsable de l'offre	Vision globale, cohérence, relation client	C9, C11, C15, C16, C17
Architecte data / Responsable technique	Faisabilité, spécifications, solution	C6, C10, C13, C20
Responsable gouvernance et conformité	Risques, règles, protection des données, adhésion	C18, C19, C21, C22, C23

! Le retour d'équipe demandé en livrable doit préciser qui a tenu quel rôle, et comment les relectures croisées se sont organisées.

Structure obligatoire du dossier

Le dossier suit l'ordre ci-dessous. Chaque partie correspond à une compétence évaluée.

Partie 1 — C6 — Stratégie data et plan d'action

Responsable suggéré : Architecte data

Ce qui est attendu

Définir la stratégie data de l'expansion européenne et le plan d'action associé, en cohérence avec l'architecture existante et les attentes éthiques/réglementaires.

Contenu obligatoire

- Les 3 à 5 objectifs stratégiques du projet, chacun relié à un enjeu business précis de StreamVault
- Quelle architecture cible vous proposez, en vous appuyant sur votre expérience TradeCorp mais en l'adaptant explicitement au contexte StreamVault (cloud-natif, multi-pays) — précisez ce que vous reprenez tel quel, ce que vous modifiez, et pourquoi
- Les objectifs de sécurité des données (intégrité, disponibilité, confidentialité) chiffrés ou qualifiés
- Le plan d'action en 3 à 5 grandes phases, avec ce qui est préventif et ce qui est correctif

Partie 2 — C10 — Spécifications techniques

Responsable suggéré : Architecte data

Ce qui est attendu

Traduire les besoins de l'appel d'offres en spécifications techniques délimitant précisément le périmètre de réalisation.

Contenu obligatoire

- Périmètre inclus / exclu, explicitement listé
- Pour chaque nouveau pays : sources de données attendues, formats, volumétrie estimée
- Exigences techniques non fonctionnelles : performance, disponibilité (le seuil des 4h d'indisponibilité maximale), sécurité
- Dépendances techniques identifiées avec l'existant

! Mots-clés / diagrammes à produire : cahier des charges fonctionnel · exigences non fonctionnelles (performance, dispo, sécurité) · tableau périmètre inclus/exclu

Partie 3 — C11 — Méthodologie de projet et planification

Responsable suggéré : Chef de projet

Ce qui est attendu

Proposer la méthodologie de conduite de projet et planifier les ressources, dans une démarche numérique responsable et conforme.

Contenu obligatoire

- Le choix méthodologique (agile, cycle en V, hybride) et sa justification par rapport aux contraintes de StreamVault
- Un diagramme de Gantt prévisionnel couvrant les deux phases (Projet 1 et Projet 2)
- Un diagramme PERT faisant apparaître le chemin critique du Projet 1
- L'affectation des ressources humaines internes (contraintes données) et des renforts externes nécessaires
- Comment la dimension numérique responsable est intégrée dans la méthode

! Mots-clés / diagrammes à produire : agile vs cycle en V · diagramme de GANTT · diagramme PERT · chemin critique · jalons

Partie 4 — C13 — Description de la solution

Responsable suggéré : Architecte data

Ce qui est attendu

Décrire la solution via des user stories, la structure des bases de données et le schéma de sécurité.

Contenu obligatoire

- Au moins 8 user stories couvrant les principaux utilisateurs (équipe commerciale, abonné, Data Engineer, juriste)
- La structure des bases de données cible : quelles collections/tables, avec leurs champs principaux, en vous appuyant sur les types de données connus (catalogue de films, livres, abonnés avec leur localisation)
- Un schéma général de sécurité : qui accède à quoi, comment les secrets sont gérés, où sont les points sensibles

! Mots-clés / diagrammes à produire : user story ("En tant que... je veux... afin de...") · schéma de structure de données · schéma des accès et de la sécurité

Partie 5 — C15 — Budget et retour sur investissement

Responsable suggéré : Chef de projet

Ce qui est attendu

Estimer les coûts sur tout le cycle de vie et analyser le retour sur investissement, dans la limite des 250 000 €.

Contenu obligatoire

- Une décomposition budgétaire par poste (infrastructure cloud, ressources humaines, prestataires, licences, imprévus)
- Le budget est ventilé par phase : ce que coûte le Projet 1 seul, ce que coûte le Projet 2 s'il est déclenché, et ce qui reste engagé si le Projet 2 est finalement abandonné
- Une estimation des coûts cloud récurrents après la mise en production
- Une analyse de ROI : quels gains attendus, sur quel horizon, avec quelles hypothèses
- Ce qui se passe si le budget dérape de 15 % : quelles marges de manœuvre

! Mots-clés / diagrammes à produire : coûts fixes vs récurrents · ROI (retour sur investissement) · marge pour imprévus · tableau budgétaire par phase

Partie 6 — C9 — Proposition commerciale et relation client

Responsable suggéré : Chef de projet

Ce qui est attendu

Développer la relation client en identifiant des opportunités gagnant-gagnant, dans une perspective de rentabilité et de faisabilité.

Contenu obligatoire

- Ce que StreamVault gagne concrètement à vous choisir (au-delà du prix)
- Ce que votre cabinet gagne à ce projet, au-delà du chiffre d'affaires immédiat
- Les conditions qui rendent l'engagement viable pour les deux parties (clauses, périmètre, sortie possible)

Partie 7 — C16 — Organisation et management de l'équipe

Responsable suggéré : Chef de projet

Ce qui est attendu

Proposer l'organisation collaborative et inclusive de l'équipe projet, dans une démarche d'amélioration continue.

Contenu obligatoire

- L'organisation de l'équipe (rôles, matrice RACI)
- Les méthodes de management retenues et pourquoi elles favorisent la collaboration et l'inclusion
- Comment les compétences individuelles et collectives sont développées pendant le projet
- Le dispositif d'amélioration continue (rétrospectives, retours d'expérience)

💡 Mots-clés / diagrammes à produire : matrice RACI (Responsable / Approbateur / Consulté / Informé) · rétrospective agile

Partie 8 — C17 — Mobilisation des parties prenantes

Responsable suggéré : Chef de projet

Ce qui est attendu

Définir comment mobiliser toutes les parties prenantes en donnant du sens au projet, à différents niveaux.

Contenu obligatoire

- La cartographie des parties prenantes (internes : commerciale, technique, juridique, direction ; externes : investisseurs, partenaires, abonnés)
- Pour chaque groupe : ce qui donne du sens au projet de son point de vue, et comment on le communique
- Le plan de communication et les situations de travail collectif prévues (ateliers, comités)
- Comment les bonnes pratiques sont capitalisées pour générer de la valeur aux niveaux micro, méso et macro

💡 Mots-clés / diagrammes à produire : cartographie des parties prenantes (matrice pouvoir/intérêt) · niveaux micro/méso/macro

Partie 9 — C18 — Réseau de partenaires responsables

Responsable suggéré : Responsable gouvernance

Ce qui est attendu

Définir la stratégie de partenariats externes en intégrant viabilité, équitabilité et durabilité.

Contenu obligatoire

- Les 3 partenaires externes nécessaires (hébergeur, prestataire de traduction, cabinet juridique) et les critères de sélection de chacun
- Pour chaque critère : comment les dimensions viabilité, équitabilité et durabilité sont concrètement évaluées
- Les clauses ou engagements attendus dans les contrats de partenariat

- Comment la relation partenariale est pérennisée au-delà du projet

💡 *Mots-clés / diagrammes à produire : critères ESG simplifiés (viabilité / équitabilité / durabilité) · clause de réversibilité*

Partie 10 — C19 — Plan de Gouvernance des Données

Responsable suggéré : Responsable gouvernance

Ce qui est attendu

Élaborer le PGD de l'infrastructure élargie, conforme au cadre légal des 4 pays cibles.

Contenu obligatoire

- Les rôles et responsabilités sur les données (propriétaires, gestionnaires, utilisateurs)
- Les règles de qualité, de nommage et de documentation des données
- Les règles d'accès et de conservation, en tenant compte des différences réglementaires possibles entre les 4 pays
- Le cycle de vie complet d'une donnée client (création → utilisation → archivage → suppression)

💡 *Mots-clés / diagrammes à produire : PGD (Plan de Gouvernance des Données) · cycle de vie de la donnée · RGPD*

Partie 11 — C20 — Plan de Reprise d'Activité

Responsable suggéré : Architecte data

Ce qui est attendu

Rédiger le PRA garantissant la résilience des services critiques, avec le seuil des 4 heures d'indisponibilité maximale.

Contenu obligatoire

- L'identification des services critiques et de leur criticité relative
- Les scénarios de sinistre envisagés (perte d'un compte de stockage, panne MongoDB, indisponibilité d'une région Azure...)
- Pour chaque scénario : la procédure de reprise, le responsable, le délai cible (RTO) et la perte de données acceptable (RPO)
- Comment le PRA est testé régulièrement, pas seulement écrit (comment vous auriez testé le PRA)

💡 *Mots-clés / diagrammes à produire : PRA (Plan de Reprise d'Activité) · RTO (délai de reprise) · RPO (perte de données acceptable)*

Partie 12 — C21 — Analyse de risques

Responsable suggéré : Responsable gouvernance

Ce qui est attendu

Évaluer les risques liés à la manipulation de grandes quantités de données, en collaboration avec les différents métiers.

Contenu obligatoire

- Un registre d'au moins 8 risques, couvrant : perte de données, fuite, erreurs de traitement, intégration avec l'existant, dérive budgétaire, risques humains
- Pour chaque risque : probabilité, impact, criticité résultante, mesure de mitigation, responsable
- Une matrice visuelle probabilité/impact
- Les risques spécifiquement liés à l'expansion multi-pays, distingués des risques génériques

💡 *Mots-clés / diagrammes à produire : matrice de risques (probabilité × impact) · criticité · mitigation*

Partie 13 — C22 — Conformité aux normes et référentiels

Responsable suggéré : Responsable gouvernance

Ce qui est attendu

Vérifier l'application des normes, méthodes et référentiels de gestion des données applicables.

Contenu obligatoire

- Les référentiels retenus (RGPD, ISO 27001/27018, DAMA-DMBOK ou autres) et pourquoi ceux-là
- Une grille de vérification : pour chaque exigence clé du référentiel, l'état actuel de StreamVault (conforme / partiellement / non conforme) et l'action corrective
- Les points où la conformité diffère selon les pays cibles

💡 *Mots-clés / diagrammes à produire : RGPD · ISO 27001 / ISO 27018 · DAMA-DMBOK · grille de conformité*

Partie 14 — C23 — Plan de sensibilisation

Responsable suggéré : Responsable gouvernance

Ce qui est attendu

Concevoir les actions de sensibilisation instaurant une culture de gouvernance des données chez StreamVault.

Contenu obligatoire

- Les publics ciblés et, pour chacun, le niveau de sensibilisation adapté
- Au moins 3 actions concrètes de sensibilisation (format, durée, contenu, fréquence)
- Comment l'adhésion réelle est mesurée (pas juste la participation)
- Un exemple détaillé : le déroulé d'une session de 30 minutes sur un risque précis

💡 *Mots-clés / diagrammes à produire : public cible · culture de la donnée · indicateur d'adhésion (pas de participation)*

Livrables

- Le dossier de réponse à l'appel d'offres complet, 14 parties, 15 à 25 pages, au format PDF
- Les schémas et tableaux intégrés au dossier : architecture cible, planning en deux phases avec diagramme de Gantt et diagramme PERT (chemin critique), matrice de risques, cartographie des parties prenantes, matrice RACI, grille de conformité
- Le support de soutenance orale (10 à 15 slides)
- Un court retour d'équipe (½ page) sur la répartition du travail et ce qui a fonctionné ou non dans la collaboration

Critères de performance

Critère	Détail
Ancrage dans le réel	Chaque partie s'appuie sur l'infrastructure et les contraintes concrètes de StreamVault/TradeCorp, pas sur des généralités
Complétude	Les 14 parties sont présentes et traitent tous les points obligatoires
Cohérence d'ensemble	Budget, planning (Gantt/PERT), RACI, risques et partenaires sont cohérents entre eux
Qualité des outils visuels	Schémas, tableaux et matrices lisibles et utiles
Soutenance orale	Clarté, capacité à défendre les choix face aux questions du comité
Collaboration	Répartition équilibrée entre les 3 rôles, retour d'équipe honnête et lucide

Compétences visées

Code	Intitulé	Partie	Niveau
C6	Définir une stratégie data/IA et un plan d'action	1	2 — Adapter
C10	Rédiger les spécifications techniques	2	2 — Adapter
C11	Méthodologie de projet et planification (Gantt, PERT)	3	2 — Adapter
C13	Décrire la solution (user stories, BDD, sécurité)	4	2 — Adapter
C15	Estimer et suivre les coûts, analyser le ROI	5	2 — Adapter
C9	Développer la relation client, proposition gagnant-gagnant	6	2 — Adapter
C16	Conduire des collaborations professionnelles (RACI)	7	1 — Imiter
C17	Mobiliser les parties prenantes	8	1 — Imiter
C18	Développer un réseau responsable de partenaires	9	1 — Imiter
C19	Élaborer un Plan de Gouvernance des Données	10	1 — Imiter
C20	Rédiger un Plan de Reprise d'Activité	11	1 — Imiter
C21	Évaluer les risques liés aux données	12	2 — Adapter
C22	Vérifier l'application des normes et référentiels	13	2 — Adapter
C23	Concevoir des actions de sensibilisation	14	2 — Adapter

💡 14 compétences. Niveau 2 (Adapter) pour celles qui transposent l'expérience réelle TradeCorp à un nouveau contexte : C6, C9, C10, C11, C13, C15, C21, C22, C23. Niveau 1 (Imiter) pour les compétences relationnelles (C16, C17, C18) et les documents produits pour la première fois (C19, C20).